

Métrica

Definición 1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- (ii) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .

Referenciado en

- desigualdad-triangular-inversa
- metrica-inducida
- prop-convergencia-imp-cauchy
- sucesion-cauchy
- esp-metrizable
- prop-prod-interno-continua
- esp-metrico
- teo-metrica-lp-0-1
- prop-metrica-pseudohiperbolica-disco-unidad
- metrica-cordal
- teo-densidad-induce-metrica
- prop-convergencia-uniforme-continuidad-uniforme
- teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones
- teo-identidad-plancherel
- ultrametrica

- teo-debil-metrizable-imp-dim-finita
- con-acotado
- teo-compleccion-esp-metrico
- prop-desigualdad-triangular-inversa-norma
- completitud-metrica
- limite-fn